

Manual de uso de la API (para clientes e integradores)

Este documento explica **cómo consumir** la API desde aplicaciones, scripts u otros sistemas. **No** describe instalación ni `config.json` (eso lo define quien despliega el servicio).

Para el contrato técnico ruta por ruta, ver también [API-REFERENCE.html](#).

1. Qué necesitás del proveedor

Antes de integrar, pedí (o recibí) al menos:

Dato	Uso
URL base	Ej.: <code>https://api.ejemplo.com</code> o <code>http://192.168.1.10:3030</code>
Usuario y contraseña	Solo para <code>POST /auth/login</code>
Modo de vistas	Simple o flexible (cambia filtros y rutas permitidas)
Lista de alias	Podés descubrirla con <code>GET /vistas</code> ; el proveedor puede darte una tabla "humana" alias → significado de negocio
Operaciones expuestas	Si usás <code>POST /operaciones/:alias</code> , el proveedor debe indicar alias y nombres de campos del body
Deal	Si usás <code>POST /deal</code> , campos de cabecera y de cada ítem de <code>items</code>

Los límites de paginación (`page` , `limit` máximo) los fija el servidor; no los configurás vos.

2. Autenticación (JWT)

2.1 Login

`POST /auth/login` (público, sin Bearer).

```
{ "username": "TU_USUARIO", "password": "TU_CLAVE" }
```

Respuesta típica incluye `access_token` , `refresh_token` y datos de `user` . Guardá el **access token** para el resto de las llamadas.

2.2 Llamadas autenticadas

Enviá en cada request (salvo login y refresh):

```
Authorization: Bearer <access_token>
```

Si el token venció, usá `POST /auth/refresh` con el `refresh_token` según la referencia HTTP, o volvé a hacer login.

2.3 Logout

`POST /auth/logout` con JWT y body según contrato en **API-REFERENCE.html**.

3. Descubrir vistas

`GET /vistas` (con Bearer) devuelve un objeto **alias** → **nombre interno** (referencia SQL del lado servidor). Los **alias** son los que usás en las URLs (`clientes` , `precios` , etc.).

4. Dos modos de consulta: simple vs flexible

Quien despliega la API elige el modo; vos tenés que saber cuál aplica.

4.1 Modo simple (estilo “listado paginado”)

- **Siempre** hay paginación en la respuesta: objeto con `data` y `pagination` (totales, página actual, etc.).
- **Filtros**: query params con **igualdad exacta** al nombre de columna en la vista (`cod_cliente=123`). No uses `page` y `limit` como nombres de columna de negocio si chocan; reservá esos nombres para paginación.
- **Ruta única**: `GET /vistas/:alias?page=&limit=` y el resto de params son filtros `=` .

4.2 Modo flexible

- En general **no** podés pedir “toda la vista” sin condiciones: hace falta **identificador** (`id` en path o en query) **y/o filtros** en query (valores sueltos o rangos de fecha), salvo que el proveedor haya marcado la vista como no filtrable (entonces el listado puede estar permitido con reglas distintas).

- Los valores de texto en query se traducen a condiciones tipo `LIKE '%valor%'` (no es igualdad exacta).
- Rutas extra (solo en flexible):
 - `GET /vistas/:alias/:id` — el segmento `:id` se usa como criterio principal tipo alarma/ID según la vista.
 - `GET /vistas/:alias/search` — misma idea que `GET /vistas/:alias` pero pensada para búsqueda con query params.

Si llamás a rutas “flexibles” con el servidor en modo **simple**, recibirás **400** indicando que no están disponibles.

5. Paginación

Parámetro	Descripción
<code>page</code>	Número de página (típico: empieza en 1; si no mandás nada, el servidor usa default)
<code>limit</code>	Tamaño de página; hay un máximo impuesto por el servidor

En modo **simple**, la respuesta paginada es explícita. En **flexible**, la paginación puede aplicarse cuando enviás `page / limit` o según tipo de vista (no filtrable, etc.): revisá la forma del JSON (`data` + `pagination` vs arreglo solo).

6. Filtros por fechas y rangos

6.1 Por nombre de columna (explícito)

Para filtrar una columna de fechas/horas llamada por ejemplo `UltCor` :

- `UltCor_desde` y `UltCor_hasta` , o en inglés `UltCor_from` y `UltCor_to` .
- Podés usar solo uno de los extremos (`_desde` → desde inclusive; `_hasta` → hasta inclusive).

6.2 Nombres genéricos `fecha_desde` / `fecha_hasta`

Si el proveedor configuró un **mapeo de columna de fechas** para ese alias, podés usar:

- `fecha_desde` / `fecha_hasta` (o `fecha_from` / `fecha_to`)

y el servidor los traduce a la columna real sin que vos conozcas el nombre SQL.

6.3 Formatos de fecha aceptados (orientativo)

- `yyyy-MM-dd`
- `dd/MM/yyyy` (y opcional hora `dd/MM/yyyy HH:mm` o con segundos)
- ISO `yyyy-MM-ddTHH:mm:ss` (con o sin fracción; zona `Z` u offset interpretados hacia UTC cuando aplica)

Un valor de solo fecha en "hasta" suele interpretarse **hasta el final del día** en el servidor. Si un filtro de fecha es inválido, la API responde **400** con mensaje descriptivo.

7. Ejemplos de URLs (referencia)

Reemplazá `BASE` , `ALIAS` y token.

```
GET BASE/vistas
Authorization: Bearer ...
```

```
GET BASE/vistas/ALIAS?page=1&limit=50
Authorization: Bearer ...
```

Modo **simple** — filtro exacto por columna:

```
GET BASE/vistas/ALIAS?cod_cliente=4400&page=1&limit=50
Authorization: Bearer ...
```

Modo **flexible** — ejemplo con id en path:

```
GET BASE/vistas/ALIAS/12345?page=1&limit=50
Authorization: Bearer ...
```

Modo **flexible** — búsqueda por texto (LIKE) y fechas genéricas:

```
GET BASE/vistas/ALIAS?nombre=acme&fecha_desde=2026-01-01&fecha_hasta=2026-01-31
Authorization: Bearer ...
```

8. Operaciones (`POST /operaciones/:alias`)

Ejecutan un procedimiento almacenado del lado servidor. El **alias** y la **lista de parámetros** (nombres en el JSON del body) los define la configuración: **pedí una tabla al proveedor**

("operación X lleva campos A, B, C").

- Siempre **JWT**.
- El servidor puede **inyectar el usuario del token** en un campo del body (por ejemplo `UserName`); aunque lo mandes vos, el valor efectivo puede ser el del login por seguridad.

Si el alias no existe, la respuesta indica operación no configurada (ver códigos en la referencia HTTP).

9. Deal (**POST /deal** y **POST /deal/:alias**)

Sirve para enviar una **cabecera** y muchas **líneas de detalle** en una sola operación.

Estructura general del body:

- Propiedades de **cabecera** en la raíz del JSON (nombres que te dé el proveedor: fecha, cliente, etc.).
- Arreglo **items** : cada elemento es una fila de detalle con los campos acordados.

Ejemplo ilustrativo (los nombres reales los define el proveedor):

```
{
  "fecha": "2026-04-16",
  "tipo_comprobante": "FC",
  "cod_cliente": "123",
  "items": [
    { "cod_articulo": "A1", "cantidad": 2, "precio": 10.5 },
    { "cod_articulo": "B2", "cantidad": 1, "precio": 20 }
  ]
}
```

- **POST /deal** usa la configuración "por defecto".
- **POST /deal/ALIAS** usa un bloque nombrado si el proveedor lo habilitó.

Si faltan campos obligatorios, la API responde **400** con detalle de qué falta en cabecera o en qué ítem del detalle.

10. Códigos HTTP y qué hacer

Código	Situación típica	Acción sugerida
200	OK	Procesar cuerpo
400	Parámetros inválidos, fechas mal	Comunicarse con el proveedor

400	formateadas, deal incompleto	Corregir request; leer <code>message</code>
401	Sin token, token inválido o expirado	Refresh o login de nuevo
404	Alias de vista u operación inexistente (según caso)	Verificar URL y documentación del proveedor
500	Error del servidor o SQL	Reintentos acotados; avisar al proveedor con hora y operación

Lista vacía [] : en algunos flujos de vistas el servidor devuelve arreglo vacío en lugar de error (por ejemplo sin resultados o reglas de negocio); no siempre significa "404".

11. Buenas prácticas

1. No guardes contraseñas en código fuente; usá variables de entorno o secretos del sistema.
2. Renová el **access token** antes de que expire si hacés procesos largos (refresh).
3. Respetá el **limit máximo** para no sobrecargar al servidor.
4. Para filtros de fecha, usá siempre el **mismo huso** que acordés con el proveedor o fechas sin ambigüedad (`yyyy-MM-dd`).
5. Si algo "no devuelve datos", verificá modo **simple/flexible** y si mandaste **filtros u id** según corresponda.

12. Otros recursos

Recurso	Contenido
API-REFERENCE.html	Rutas, métodos, cuerpos JSON y respuestas
TESTING.md	Scripts y ejemplos de prueba contra un servidor de desarrollo

Si necesitás **Postman / OpenAPI**, pedilo al proveedor como export generado a partir del mismo contrato